Vibecoding Basic

For beginners

2026. 11. 4.

What the AI means for young people (Davos 2026)

Demis Hassabis Tells Undergrads To Get 'Unbelievably Proficient' With AI Tools, Google DeepMind CEO Calls It Better Bet Than Traditional Internships

“If I was to talk to a class of undergrads right now, I’d be telling them to get really, **unbelievably proficient** with these tools,” advised Demis Hassabis, CEO at Google DeepMind.



https://www.weforum.org/stories/artificial-intelligence/young-people-ai-davos , https://finance.yahoo.com/news/demis-hassabis-tells-undergrads-unbelievably-223108561.html

Vibecoding

바이브 코딩 = 프로그래밍 언어 대신 사람의 언어로 AI에게 시켜서 프로그램을 만드는 방식

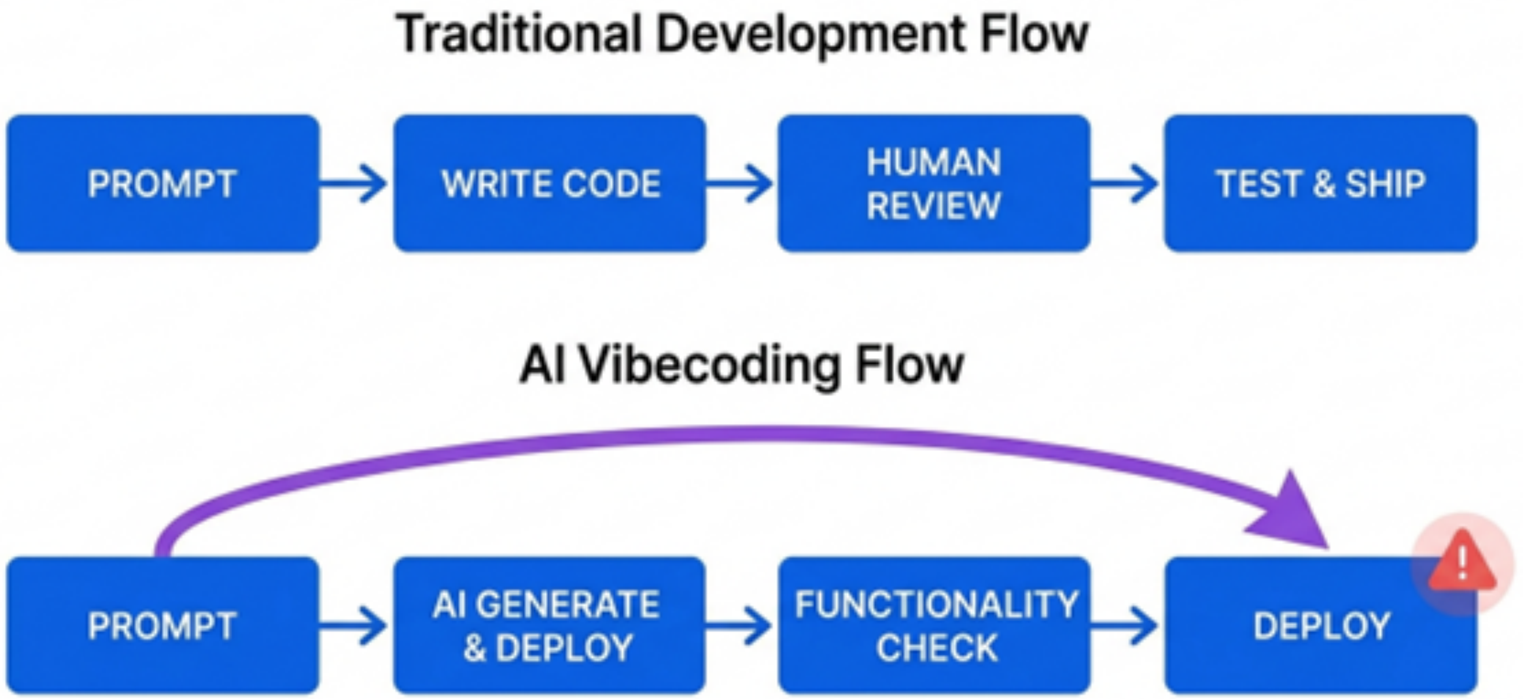


Image source: https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/c/the-real-risk-of-vibecoding.html

Vibecoding

바이브 코딩 = 프로그래밍 언어 대신 사람의 언어로 AI에게 시켜서 프로그램을 만드는 방식

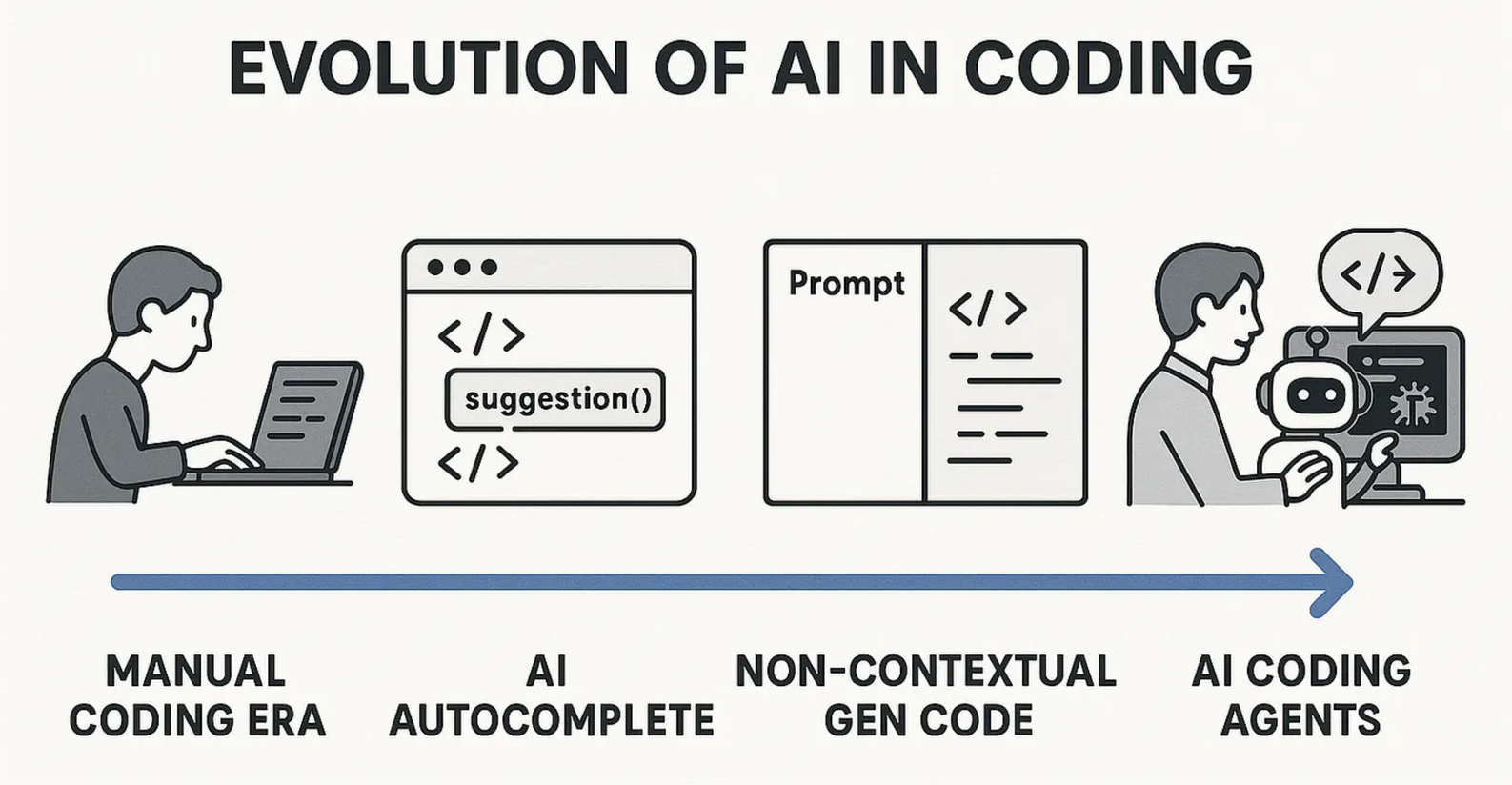


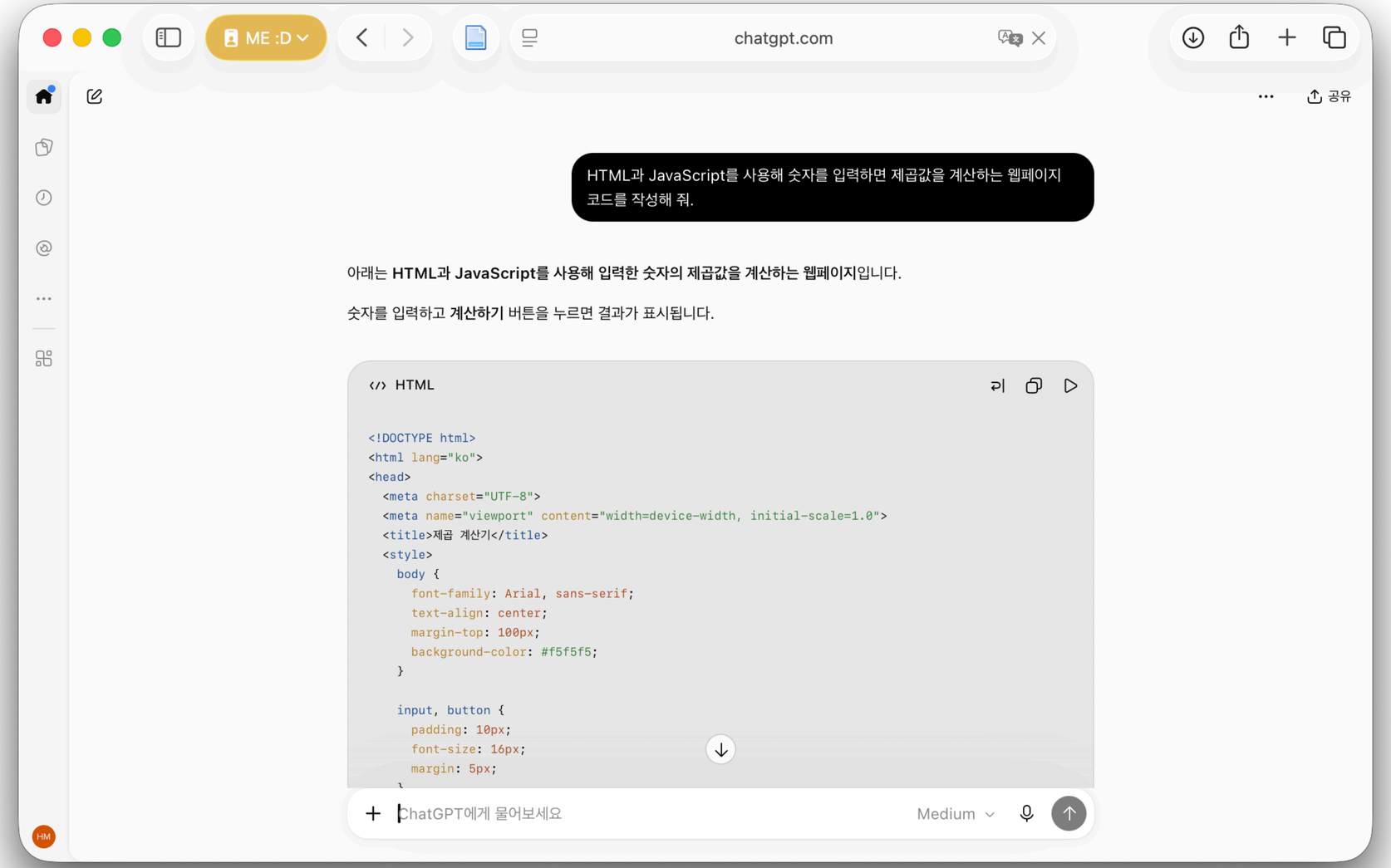
Image source: https://www.trendmicro.com/en_us/research/26/c/the-real-risk-of-vibecoding.html

AI 코딩 에이전트 종류

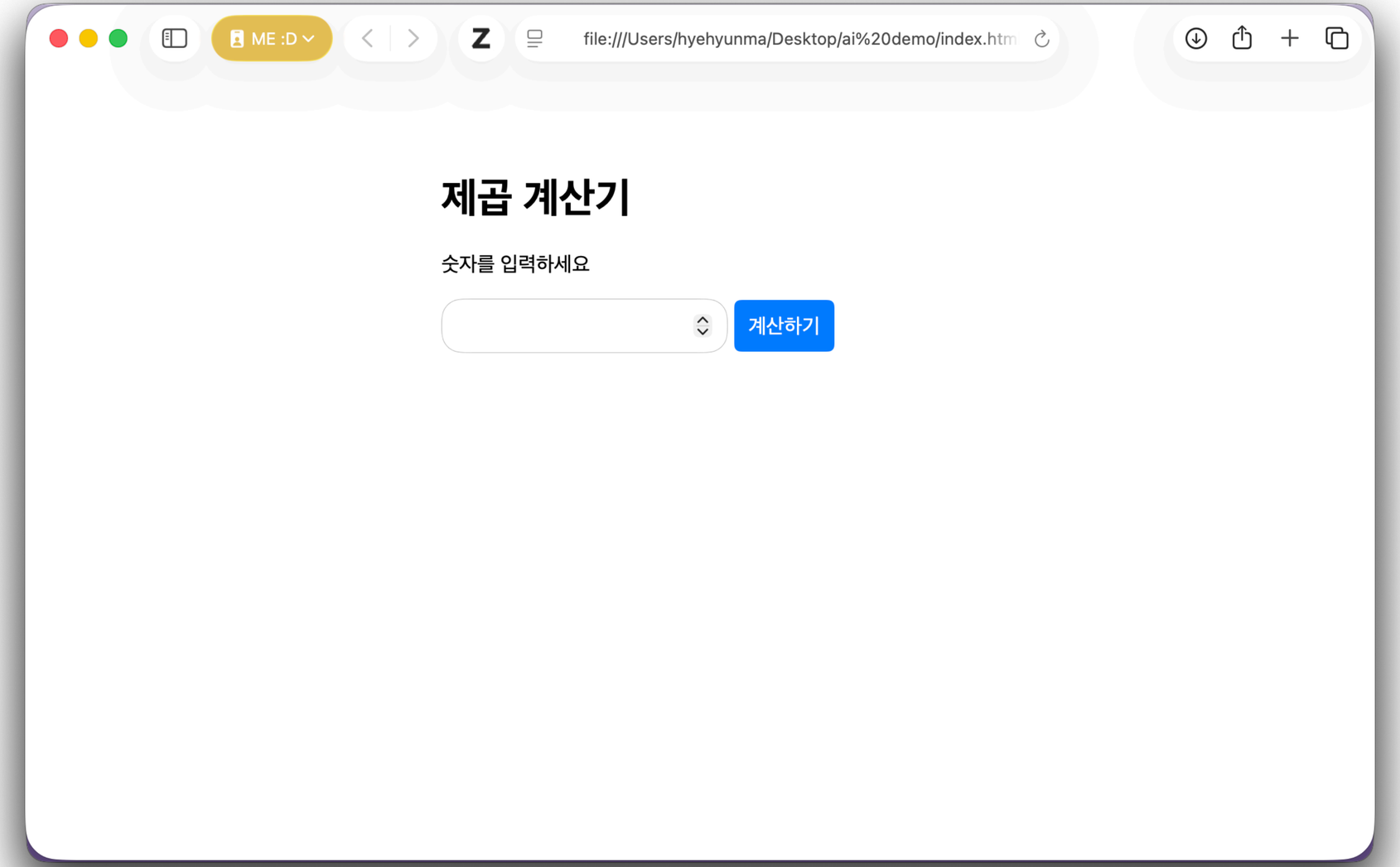
- 아래 세 도구 모두 에이전트형 CLI(Command-Line Interface) - 텍스트 명령어를 입력해 프로그램을 실행하는 인터페이스
- Codex와 Claude Code는 IDE(Integrated Development Environment) 통합 지원

	개발사	실행 명령	참고
Claude Code	Anthropic	claude	입문 자료가 가장 많고 코딩 품질 평이 좋음. (첫 도구로 추천됨)
OpenAI Codex	**OpenAI**	**codex**	**이미 ChatGPT를 결제 중이라면 추가 비용 없이 시작**
Google Antigravity	Google	agy	구 Gemini CLI의 후속. 검색 근거가 필요한 작업에 강함

ChatGPT vs. Codex 예시



ChatGPT vs. Codex 예시

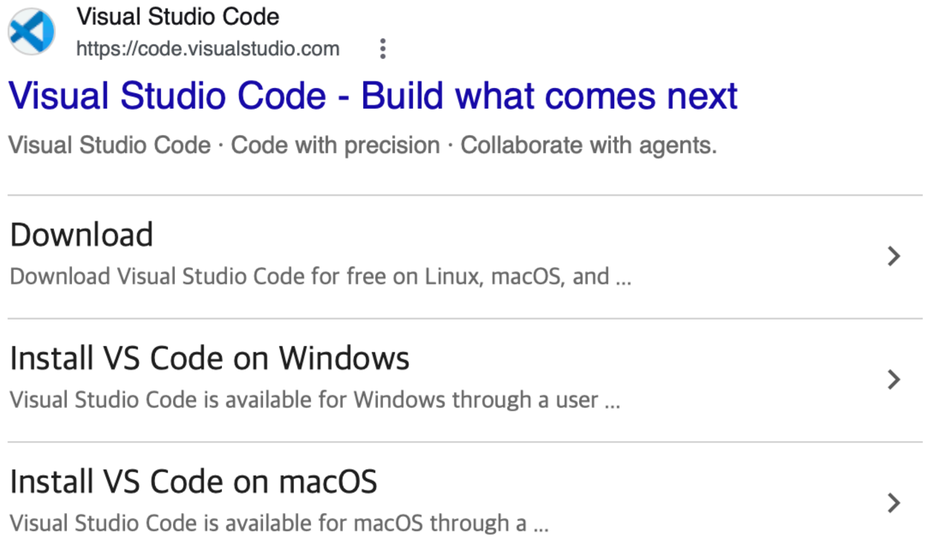


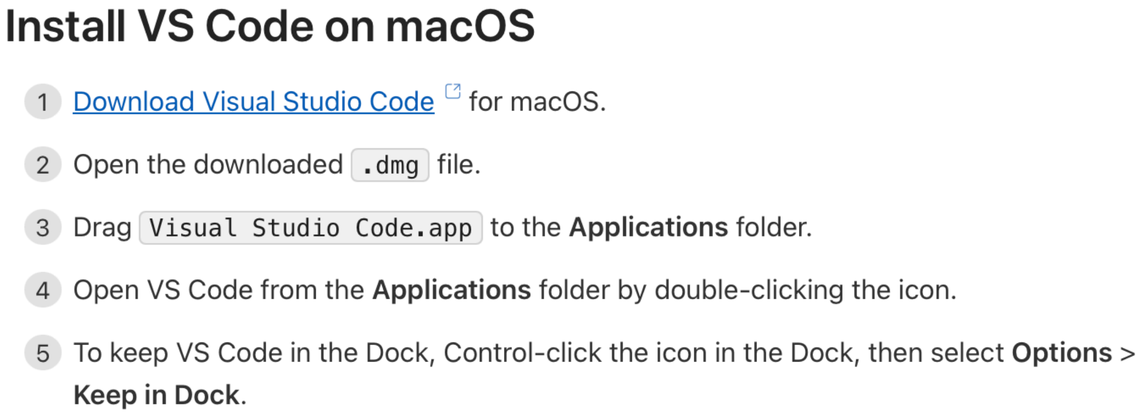
준비물

세 도구 모두 ① VS Code(편집기) + ② 터미널 + ③ Node.js + ④ 파이썬 위에서 작동 가능

① VS Code(편집기)

: Microsoft에서 제공하는 무료 코드 편집기, 다양한 프로그래밍 언어와 확장 프로그램 지원하기 때문에 추천





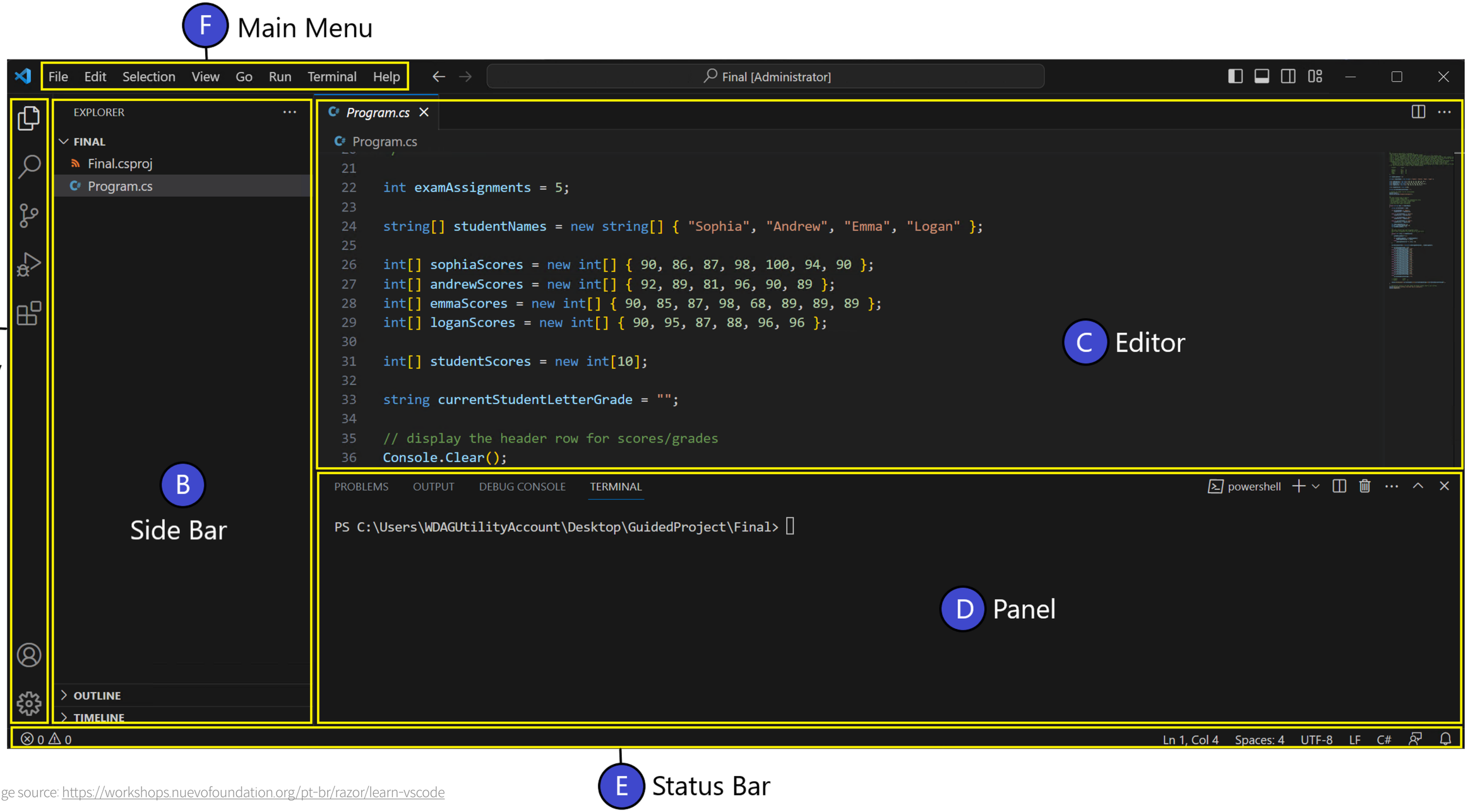
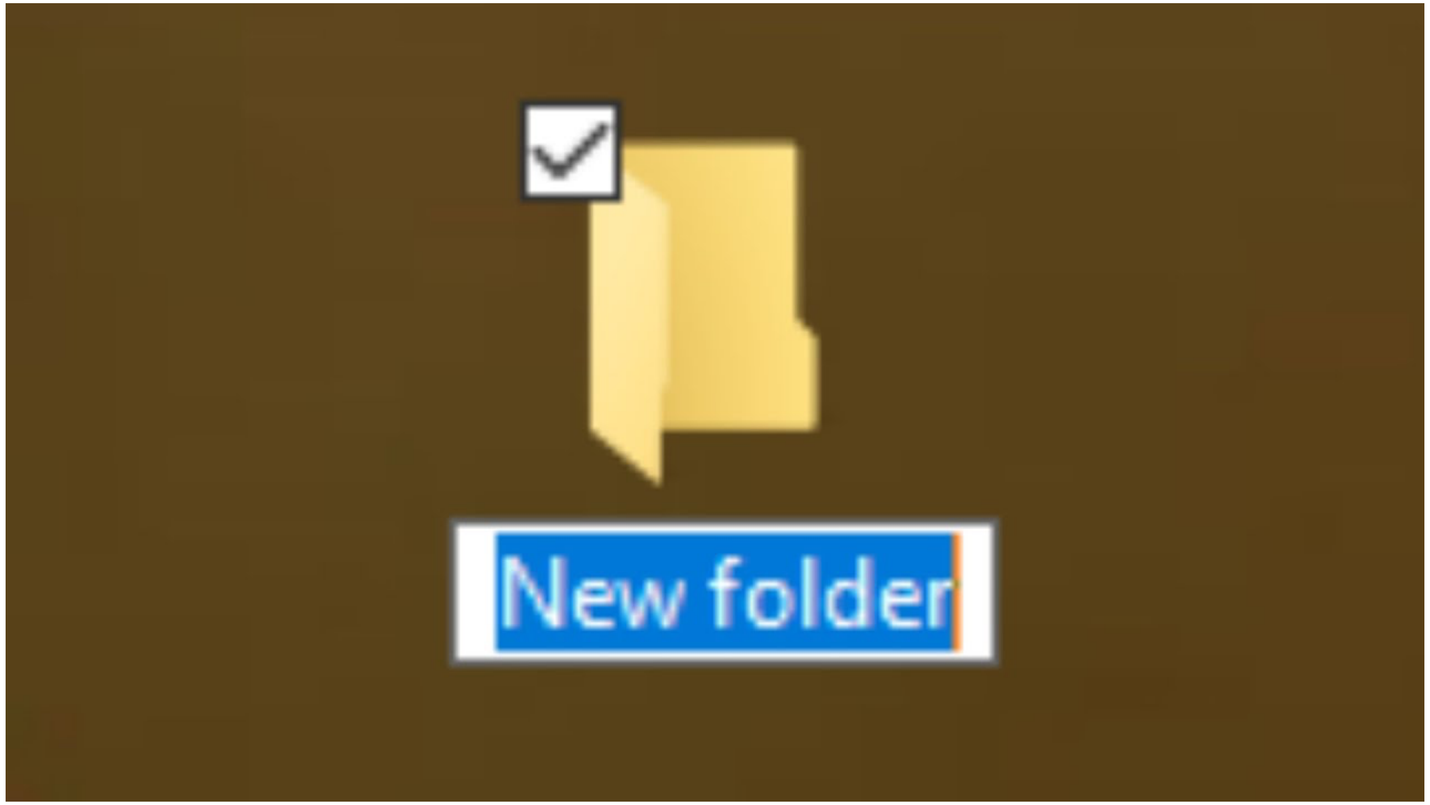


Image source: https://workshops.nuevofoundation.org/pt-br/razor/learn-vscode

준비물: 프로젝트 폴더 생성

R에서 작업했던 working directory와 동일한 개념



준비물: 프로젝트 폴더 생성

터미널에서 만들어도 됨 (예: ‘my-first-vibe’)

POWERSHELL 복사

```powershell
# Windows (PowerShell)
cd C:\
mkdir vibecoding -ErrorAction SilentlyContinue
cd vibecoding
mkdir my-first-vibe
cd my-first-vibe
```

BASH 복사

```bash
# macOS
cd ~/Desktop
mkdir my-first-vibe
cd my-first-vibe
```

준비물: 프로젝트 폴더 생성

이후 VS Code에서 방금 만든 폴더 열기

1. 상단 메뉴에서 File 선택
2. Open Folder 선택
3. seoul-ooh-dashboard 폴더 선택
4. 해당 폴더를 작업 공간으로 열기

("이 폴더의 작성자를 신뢰하나요?"가 뜨면 신뢰(Yes, I trust the authors).)

준비물

세 도구 모두 ① VS Code(편집기) + ② 터미널 + ③ Node.js + ④ 파이썬 위에서 작동 가능

③ Node.js (엔진)

: Claude Code와 Codex를 npm으로 설치할 때 필요 (설치 스크립트 방식을 쓰면 없어도 되지만, 깔아 두면 두루 편함.. 오늘 수업에서는 다루지 않음)

1. nodejs.org 접속 → LTS 버전 다운로드 (Windows는 설치 중 "Add to PATH" 체크를 그대로 둘 것)
2. 설치가 끝나면 터미널을 껐다 켜고 다음을 입력 (v22.x.x 처럼 버전 번호가 나오면 성공)

BASH 복사

```
node -v
npm -v
```

준비물

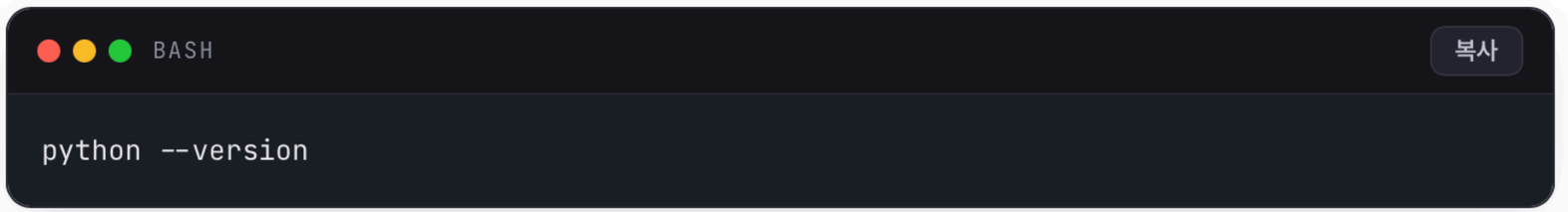
세 도구 모두 ① VS Code(편집기) + ② 터미널 + ③ Node.js + ④ 파이썬 위에서 작동 가능

④ 파이썬

: 바이브 코딩으로 만든 프로그램을 실행하거나 데이터를 다룰 때 필요

1. python.org 접속 → Download (내 컴퓨터에 맞는 버전)
- Windows: 노란 버튼 "Download Python 3.x.x" 클릭 → 설치 첫 화면에서 "Add python.exe to PATH" 체크 →"Install Now".
- macOS: "macOS 64-bit universal2 installer” 다운로드

2. 설치 확인
- (Mac/Linux) python3 —version
- (Windows) py —version



추가준비물: 가상환경(.venv)과 pip

1. 프로젝트 폴더에서 가상환경 생성

- (Mac/Linux) python3 -m venv .venv
- (Windows) py -m venv .venv

→ 이 명령어를 실행하면 프로젝트 폴더 안에 .venv 폴더가 자동으로 만들어짐.

2. 가상환경 활성화 (켜기)

- (Mac/Linux) source .venv/bin/activate
- (Windows - PowerShell) .\.venv\Scripts\Activate.ps1
- (Windows - 명령프롬프트) .venv\Scripts\activate.bat

→ 이활성화하면 터미널에서 python, pip 명령어가 프로젝트의 가상환경을 사용하도록 설정됨.

추가준비물: 가상환경(.venv)과 pip

3. 활성화 여부 확인

- 정상적으로 활성화되면 보통 터미널 입력줄 앞에 (.venv)가 표시됨.
- (Mac/Linux 예시) (.venv) user@MacBook seoul-ooh-insights %
- (Windows 예시) (.venv) PS C:\vibecoding\seoul-ooh-insights>

→ 이 명령어를 실행하면 프로젝트 폴더 안에 .venv 폴더가 자동으로 만들어짐.

4. pip로 Python 패키지 설치하기

- **가상환경이 활성화된 상태에서** 다음 명령어 실행: python -m pip install requests python-dotenv

추가준비물: 가상환경(.venv)과 pip

5. VS Code에 Python 가상환경 연결하기

1) Python 익스텐션 설치

- VS Code Extensions → Python 검색 → 설치

2) Python 인터프리터 선택

- Command Palette 열기
  - (Mac) Cmd+Shift+P
  - (Windows) Ctrl+Shift+P
- Python: Select Interpreter 검색
- 목록에서 .venv가 붙어있는 항목을 선택 (이후 VS Code 터미널을 새로 열면 (.venv)가 자동으로 활성화)

실습 준비

아래 네 가지 방법 중 하나를 선택

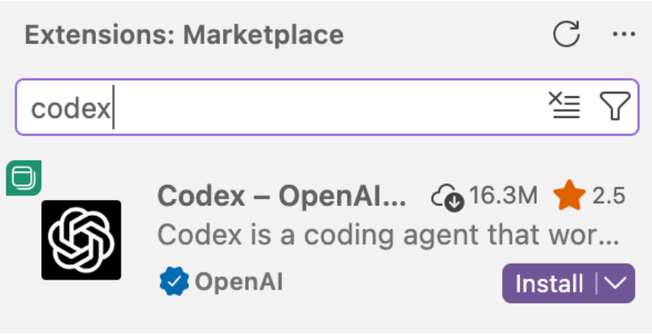
	Node.js	자동 업데이트	참고
1. VS Code Extensions	**필요x**	**o**	**초보자 or 터미널이 초면일 때**
2. 공식 설치 스크립트	필요x	o	node.js 없이 터미널에서 쓰고싶을 때
3. 패키지 관리자 (winget or Homebrew)	필요x	x	공용 PC 등 스크립트 실행이 막혔을 때
4. npm	22이상	x	이미 Node.js 쓰고있을 때

실습 준비: Codex

VS Code 익스텐션 - 가장 쉬움

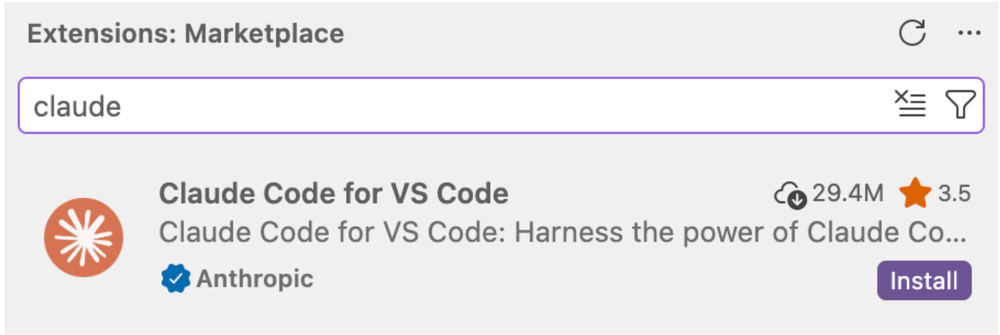
1. VS Code 왼쪽 Extensions 아이콘 - 단축키 Ctrl+Shift+X (Mac은 Cmd+Shift+X)
2. 검색창에 Codex
3. 설치되면 왼쪽(또는 편집기 오른쪽 위)에 아이콘이 생기고, 클릭하면 대화 패널 생성됨
4. 처음 열면 로그인 화면이 나오는데, 로그인 하면 됨.

- 아이콘이 보이지 않으면 Command Palette를 열고(Ctrl+Shift+P) Codex: Open Codex Sidebar 검색



실습 준비: Claude Code

VS Code 익스텐션 - 가장 쉬움



공식 설치 스크립트 - 터미널에서 claude 명령어를 사용하고 싶다면 별도 CLI 설치 필요

각자 os에 맞는 터미널에 한줄만 복사해서 실행한다.

```
# macOS · Linux · WSL (터미널)
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

```
# Windows — PowerShell
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```



Codex 기능 basic

- Chat/Prompt: 자연어로 작업 지시
- Agent: 파일 수정이나 명령 실행을 포함한 작업 수행
- File Context: 기존 프로젝트의 파일을 참고하여 작업
- Changes/Diff: AI가 수정한 내용 확인
- Approval: 파일 수정이나 명령 실행에 대한 승인

Image source: https://promptessor.com/blog/best-codex-prompts-for-planning-building-reviewing-and-automating-software-in-2026

First demo

Codex 입력창에 다음 문장을 넣어보자:

> 현재 프로젝트 폴더에 1st-demo.html 파일을 만들어 줘. 화면 중앙에 "Hello, Vibe Coding!"이라는 제목과 "광고홍보 데이터 분석 실습"이라는 설명을 표시하는 간단한 웹페이지를 만들어 줘. HTML과 CSS만 사용하고, 외부 라이브러리는 사용하지 마.

실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

예제: 서울 OOH 인사이트

생각해볼 수 있는 것:

- 어느 지역에 사람이 많이 모이는가?
- 어느 지역의 혼잡도가 높은가?
- 특정 지역은 어떤 연령층의 인구 비율이 높은가?
- 지역별 특성을 고려하면 어떤 홍보 캠페인이 적합할까?

실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

프롬프트(Prompt)

: AI 모델에 입력하는 지시사항 또는 요청 (AI 코딩 에이전트에게는 프롬프트 내용이 개발 요구사항으로 작용)

실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

프롬프트(Prompt)

: AI 모델에 입력하는 지시사항 또는 요청 (AI 코딩 에이전트에게는 프롬프트 내용이 개발 요구사항으로 작용)

Weak Prompt

서울시 데이터를

보여주는 웹사이트를 만들어 줘.

Structure of a Good Prompt

Component	Role	Description
Task	Clarifying Objectives	At the core of any good prompt is a well-defined task. Instead of a broad request, consider providing a more focused prompt.
Role	Shaping Interactions	Define your role to enhance the coherence and relevance of the model's response.
Context	Providing Background	Context is crucial for effective communication. Set the stage with relevant information before presenting your prompt.
Guidelines	Establishing Parameters	Guidelines act as guardrails, steering the language model towards desired outcomes. Clearly articulate the rules for more precise responses.
Output Format	Structuring Responses	Consider the desired format for the response to align with your expectations.

Image source: https://medium.com/@vikashsinghy2k/crafting-effective-ai-prompts-a-guide-to-elevate-your-conversations-6151441d8b90

실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

프롬프트(Prompt)

: AI 모델에 입력하는 지시사항 또는 요청 (AI 코딩 에이전트에게는 프롬프트 내용이 개발 요구사항으로 작용)

Weak Prompt

서울시 데이터를

보여주는 웹사이트를 만들어 줘.

Elements for Good Prompt

구성요소	설명	예시
Role	AI의 역할	당신은 프런트엔드 개발자입니다
Goal	만들고자 하는 결과물	옥외광고 입지 분석 대시보드
Context	결과물의 사용 배경	광고 기획자가 지역을 비교하기 위한 도구
Requirements	반드시 포함할 기능	지역 선택, KPI 카드, 그래프
Constraints	구현 제약조건	HTML, CSS, JavaScript 사용
Output	기대하는 결과	브라우저에서 실행되는 웹페이지

실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

Codex 입력창에 다음 문장을 넣어보자:

당신은 데이터 시각화와 웹 애플리케이션 개발에 경험이 있는 프런트엔드 개발자입니다.현재 프로젝트에 서울시의 공공데이터를 활용하는 옥외광고 및 홍보 이벤트 입지 분석 대시보드를 만들어 주세요.프로젝트명은 "Seoul OOH Insights”입니다.

요구사항

1. HTML, CSS, JavaScript를 사용해 브라우저에서 실행되는 웹페이지를 만들어 주세요.
2. 대시보드 상단에 서비스명과 간단한 설명을 표시해 주세요.
3. 지역을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴를 추가해 주세요.
4. 실시간 인구 추정 범위, 혼잡도 등의 정보를 표시하는 KPI 카드를 만들어 주세요.
5. 선택한 지역의 정보를 막대그래프로 시각화해 주세요.
6. 지역을 변경하면 KPI 카드와 그래프가 함께 변경되도록 해 주세요.
7. 전문적인 마케팅 분석 대시보드처럼 디자인해 주세요.
8. 모바일 화면에서도 사용할 수 있도록 반응형 디자인을 적용해 주세요.

실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

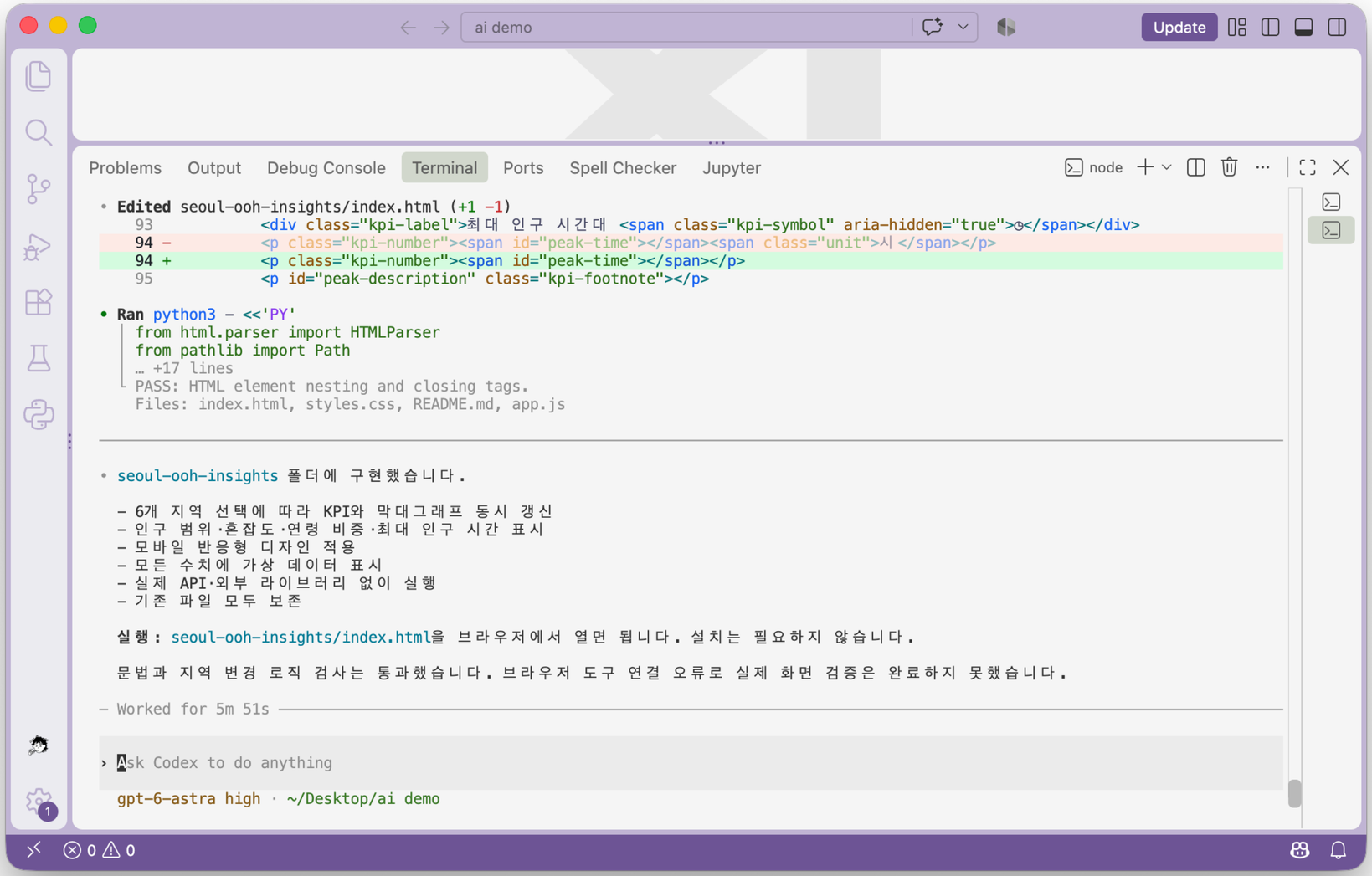
Codex 입력창에 다음 문장을 넣어보자:

중요한 조건

1. 현재 단계에서는 실제 API를 연결하지 마세요.
2. 예시 데이터를 만들어 사용하되, 모든 예시 수치는 가상 데이터라는 사실을 화면에 명확히 표시해 주세요.
3. 기존 프로젝트에서 더 이상 필요하지 않은 파일은 정리해도 되지만, 삭제하기 전에 설명해 주세요.
4. 필요한 파일을 생성하고, 웹페이지 실행 방법을 알려 주세요.
5. 외부 서비스 가입이나 유료 라이브러리가 필요한 기능은 사용하지 마세요.

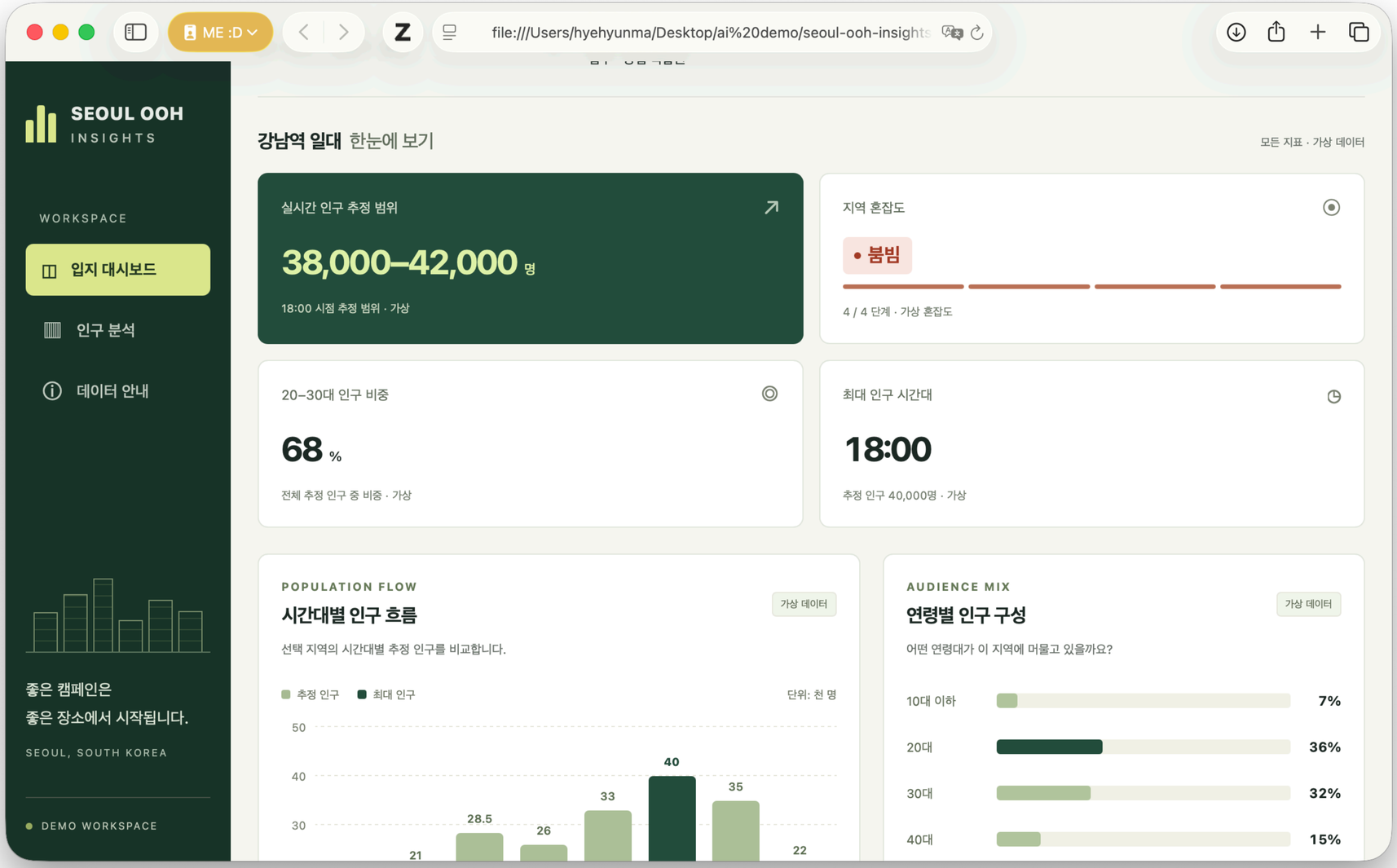
실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

결과물을 확인해보자.



실습: 자연어로 웹 대시보드 제작하기

결과물을 확인해보자.



실습: 공공데이터 API 연결하기

- API 제공방식: XML vs. json vs. YAML

XML	JSON	YAML

<Servers>
<Server>
<name>Server1</name>
<owner>John</owner>
<created>123456</created>
<status>active</status>
</Server>
</Servers>
	{
	Servers: [
	{
	name: Server1,
	owner: John,
	created: 123456,
	status: active
	}
	]
	}
		Servers:
		- name: Server1
		owner: John
		created: 123456
		status: active

실습: 공공데이터 API 연결하기

- 일반적으로 API를 이용할 때 필요한 정보

요소	설명
API Endpoint	데이터를 요청할 주소
API Key	서비스를 이용할 수 있도록 발급받은 인증키
Request Parameters	요청할 데이터의 범위나 조건
Response	서버가 반환한 데이터
Data Format	XML, JSON 등 데이터 표현 형식

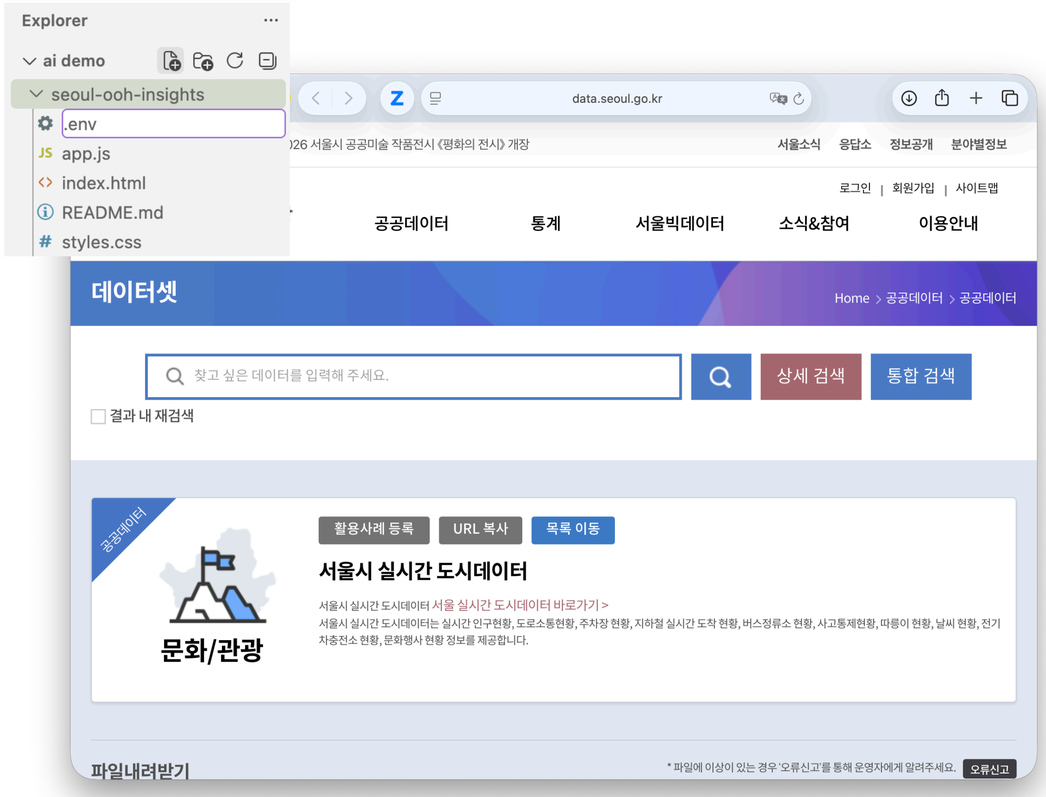


실습: 공공데이터 API 연결하기

- 서울시 API의 요청 구조

http://openapi.seoul.go.kr:8088/{KEY}/xml/citydata/1/5/{AREA_NM}

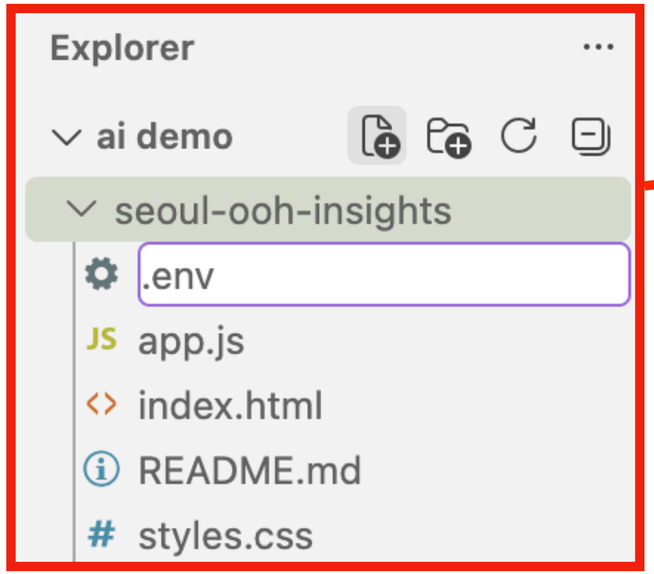
구성요소	의미
KEY	발급받은 인증키
xml	응답 데이터 형식
citydata	요청하는 서비스
1/5	요청 시작 및 종료 인덱스
AREA_NM	조회할 지역명 또는 코드

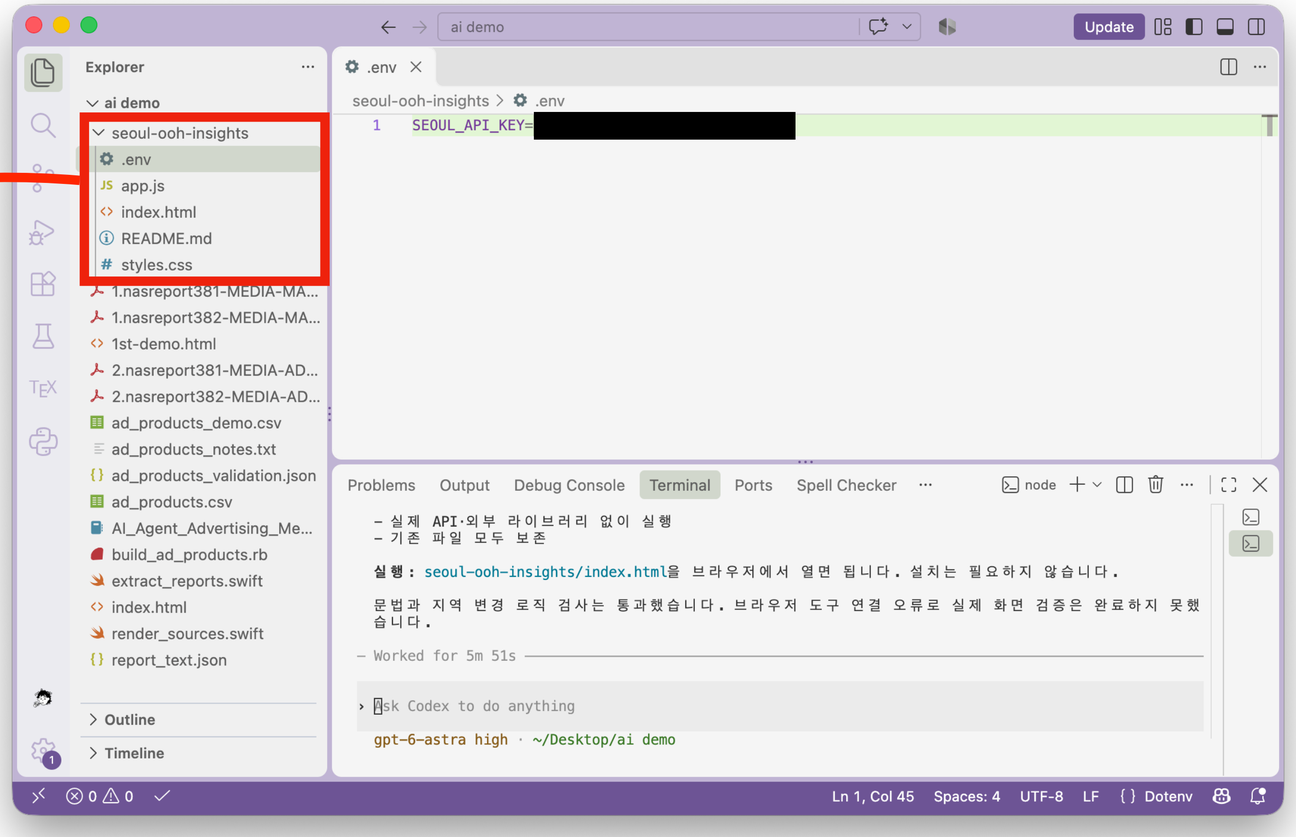


https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21285/F/1/datasetView.do

실습: 공공데이터 API 연결하기

- 서울시 API KEY를 발급받고, 프로젝트 폴더에 .env로 넣어주자.

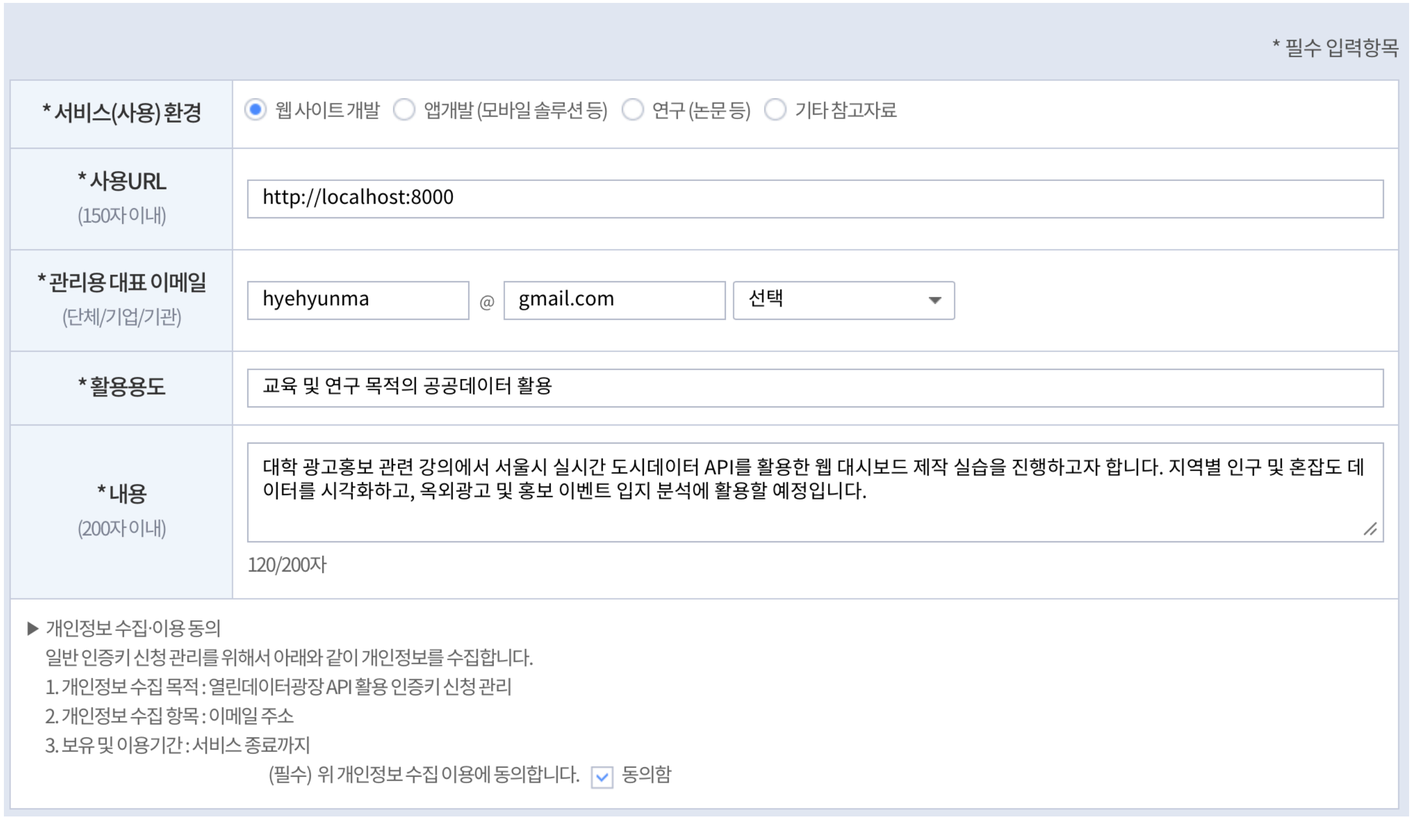




https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21285/F/1/datasetView.do

실습: 공공데이터 API 연결하기

- 서울시 API KEY를 발급받을 때 참고



* 필수 입력항목

* 서비스(사용) 환경	◉ 웹 사이트 개발 ○ 앱개발 (모바일 솔루션 등) ○ 연구 (논문 등) ○ 기타 참고자료
* 사용URL (150자 이내)	http://localhost:8000
* 관리용 대표 이메일 (단체/기업/기관)	hyehyunma @ gmail.com 선택
* 활용용도	교육 및 연구 목적의 공공데이터 활용
* 내용 (200자 이내)	대학 광고홍보 관련 강의에서 서울시 실시간 도시데이터 API를 활용한 웹 대시보드 제작 실습을 진행하고자 합니다. 지역별 인구 및 혼잡도 데이터를 시각화하고, 옥외광고 및 홍보 이벤트 입지 분석에 활용할 예정입니다. 120/200자

▶ 개인정보 수집·이용 동의

일반 인증키 신청 관리를 위해서 아래와 같이 개인정보를 수집합니다.

1. 개인정보 수집 목적 : 열린데이터광장 API 활용 인증키 신청 관리
2. 개인정보 수집 항목 : 이메일 주소
3. 보유 및 이용기간 : 서비스 종료까지

(필수) 위 개인정보 수집 이용에 동의합니다. ☑ 동의함

https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21285/F/1/datasetView.do

실습: 공공데이터 API 연결하기

Codex 입력창에 다음 문장을 넣어보자:

현재 프로젝트의 대시보드에 서울시 실시간 도시데이터 API를 연결해 주세요.
1. API 정보
- 공식 API 문서: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21285/F/1/datasetView.do
- 실제 API 호출 주소: `http://openapi.seoul.go.kr:8088/{KEY}/xml/citydata/1/5/{AREA_NM}`
- 서비스명: `citydata`
- 응답 형식: XML
- 최초 조회 지역: 광화문·덕수궁

2. API 인증키
- 프로젝트 루트의 `.env` 파일에 `SEOUL_API_KEY`로 저장했습니다.
- `{KEY}`에는 해당 환경변수의 값을 사용해 주세요.
- 인증키를 브라우저 코드, 로그 또는 응답 메시지에 노출하지 마세요.
- `.gitignore`에 `.env`를 추가해 주세요.

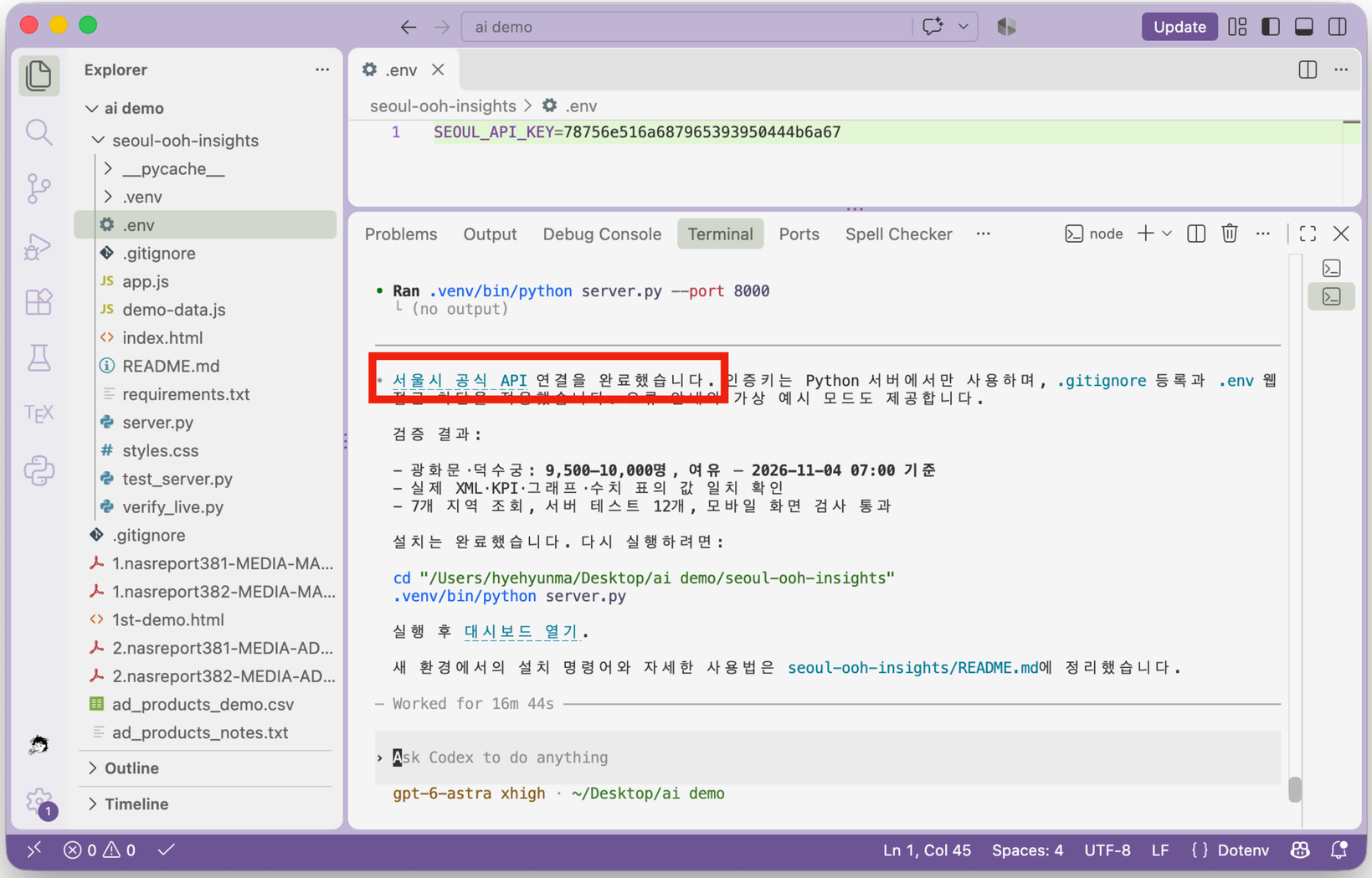
실습: 공공데이터 API 연결하기

Codex 입력창에 다음 문장을 넣어보자:

3. 구현 요구사항
1. Python 서버에서 `python-dotenv`를 사용해 인증키를 읽고 API를 호출해 주세요.
2. `{AREA_NM}`에는 공식 API가 지원하는 장소명 또는 장소코드를 사용해 주세요.
3. API 응답에서 장소명(`AREA_NM`), 인구 최소·최대값(`AREA_PPLTN_MIN`, `AREA_PPLTN_MAX`), 혼잡도(`AREA_CONGEST_LVL`)를 추출해 주세요.
4. 추출한 데이터를 기존 대시보드의 KPI 카드와 그래프에 연결해 주세요.
5. 기존의 지역 선택 기능을 유지하고, 선택한 지역에 맞는 데이터를 표시해 주세요.
6. API 호출 실패 시 오류 메시지를 표시하고 예시 데이터 모드를 제공해 주세요.
7. 실제 데이터와 예시 데이터를 명확히 구별해 주세요.
8. 실행에 필요한 설치 명령어와 실행 방법을 알려 주세요.

먼저 현재 프로젝트 구조를 확인하고 구현 계획을 간단히 설명한 뒤 코드를 수정해 주세요. 구현 후 실제 API 응답과 화면의 표시값이 일치하는지 확인해 주세요.

실습: 공공데이터 API 연결하기



실습: 공공데이터 API 연결하기

만들어진 대시보드를 확인해보자.

1. codex에게 요청하기:
- “현재 프로젝트의 Python 서버를 실행하고, 대시보드를 브라우저에서 열어줘. 서버가 이미 실행 중이면 다시 실행하지 말고 접속 주소만 알려줘.”

2. 직접 실행하기:
- Terminal → New Terminal
- 프로젝트 폴더로 이동: cd "/Users/hyehyunma/Desktop/ai demo/seoul-ooh-insights”
- Python 서버 실행: .venv/bin/python server.py
- 브라우저에서 접속: Safari or chrome 주소창에 http://localhost:8000 입력

실습: 공공데이터 API 연결하기

실제 데이터를 확인해보자

:”AI가 API 연결에 성공했다고 말하는 것” != “실제 데이터가 올바르게 표시되는 것”

다음의 검증 프롬프트를 입력해보자.

> 현재 대시보드에 표시된 값이 실제 서울시 API 응답과 일치하는지 검증해 줘.
> API에서 반환된 장소명, 추정 인구 최소값, 최대값, 혼잡도, 데이터 기준시각을 확인하고, 대시보드에 표시된 값과 비교해 줘.
> 일치하지 않는 값이 있다면 원인을 찾아 수정해 줘. 확인되지 않은 값은 추정해서 채우지 말고 데이터가 없다고 표시해 줘.

실습: 공공데이터 API 연결하기

만들어진 웹사이트를 개선해보자 (Iterative Development)

:요구사항 정의 → AI 코드 생성 → 실행 및 테스트 → 문제 발견 및 피드백 → 수정/재테스트 → 요구사항 정의

(결과를 보고 말로 수정을 요청하는 것이 바이브코딩의 핵심)

예시: 광화문·덕수궁 지역 데이터가 정상적으로 표시되었다면 다른 지역으로 확장해보자.

> 광화문·덕수궁 이외에도 공식 API에서 지원하는 장소 중 3개를 추가해 줘. 각 장소의 데이터를 개별적으로 요청하고, 하나의 비교 그래프에 표시해 줘. API 호출 수를 불필요하게 늘리지 않도록 캐싱을 적용해 줘.

실습: 공공데이터 API 연결하기

추가 실습 1. 새로운 기능 추가

예: 데이터 비교 기능 추가

> 현재 대시보드에 지역별 비교 기능을 추가해 줘.
> 사용자가 여러 지역을 선택하면 각 지역의 추정 인구 범위를 비교하는 그래프를 보여줘. 최소값과 최대값이 모두 드러나도록 시각화하고, 단순 막대그래프가 적절하지 않다면 다른 시각화 방법을 제안해 줘.
> 데이터 출처, 데이터 기준시각, 실제 데이터 여부도 표시해 줘. API에서 값을 가져오지 못한 지역은 가상의 수치로 채우지 말고 '데이터 없음'으로 표시해 줘.

실습: 공공데이터 API 연결하기

추가 실습 2. 디자인 개선

예: 도메인에 적합한 UI/UX 적용

현재 대시보드의 디자인을 전문적인 마케팅 분석 플랫폼처럼 개선해 줘.다음 조건을 반영해 줘.

1. 왼쪽에 내비게이션 메뉴를 배치해 줘.
2. 상단에 주요 KPI 카드를 정렬해 줘.
3. 차트의 색상과 글꼴을 통일해 줘.
4. 지역 선택 메뉴를 쉽게 찾을 수 있도록 해 줘.
5. 모바일에서도 사용할 수 있도록 반응형 디자인을 적용해 줘.
6. 기존의 데이터 처리 기능은 유지해 줘.

Q&A